14

درس ۱۴

مقدمه‌ای بر شبکه‌های نسل پنجم

5G Networks: Introduction

۲G — ۳G — ۴G — **۵G** — ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

متوسط

پیش‌نیازها

درس‌های ۵ تا ۷ و ۹؛ مبانی OFDM؛ ظرفیت شانون

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۸ مثال‌های حل‌شده ۸
۹ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۰ نکته‌های کلیدی ۹
۱۱ تمرین‌ها ۱۰
۱۲ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-14-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** سناریوهای استفاده و نیازمندی‌های کمینهٔ کلیدی IMT-2020 را **بیان کنید** و هر یک را به یک انتخاب طراحی نسل پنجم **مرتبط کنید**.
- **LO۲** عددشناسی مقیاس‌پذیر NR را **توضیح دهید** و طول شکاف و نماد را برای هر فاصلهٔ زیرحامل **محاسبه کنید**.
- **LO۳** نرخ دادهٔ اوج تقریبی یک حامل NR را با فرمول 3GPP **محاسبه کنید**.
- **LO۴** استقرارهای غیرمستقل (EN-DC) و مستقل را **مقایسه کنید**.
- **LO۵** تأخیر، چگالی اتصال و ظرفیت ناحیه را برای استقرارهای داده‌شده **تخمین بزنید** و برآورده‌شدن یک نیازمندی را **داوری کنید**.
- **LO۶** هستهٔ نسل پنجم و موضوعات درس‌های بعدی را **طرح‌ریزی کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به معماری LTE و پروتکل‌های رادیویی آن (درس‌های ۵ تا ۷)، EPC (درس ۹)، ساختار شبکهٔ منابع OFDM (زیرحامل‌ها، نمادها، پیشوند چرخشی، بلوک‌های منبع) و فرمول ظرفیت شانون $C = B\log_2(1+\mathrm{SNR})$ [۱۱] نیاز دارید.

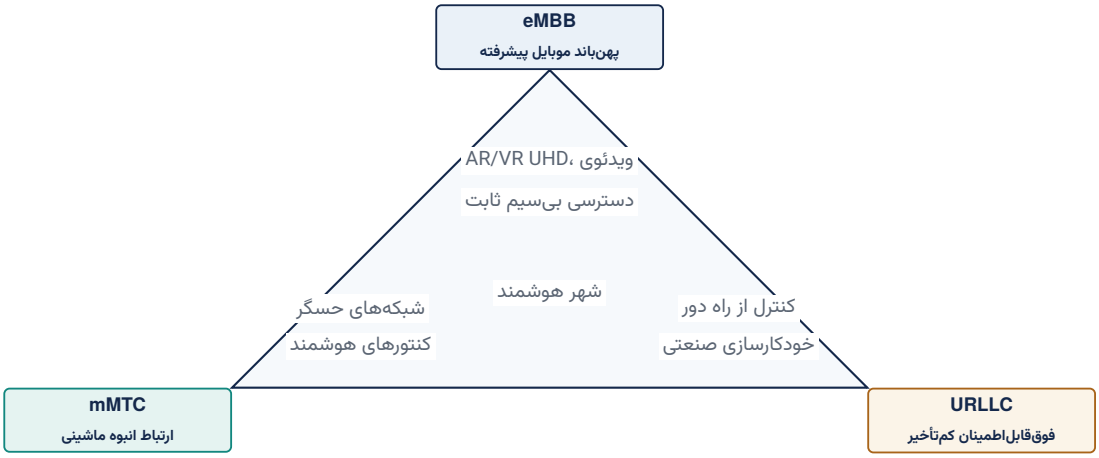
واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
IMT-2020	IMT-2020	نام ITU-R برای خانوادهٔ واسط‌های رادیویی نسل پنجم و نیازمندی‌های آن.
سه سناریوی استفاده	eMBB / URLLC / mMTC	پهن‌باند پیشرفته، فوق‌قابل‌اطمینان کم‌تأخیر، انبوه ماشینی.
رادیوی جدید	NR	واسط رادیویی نسل پنجم 3GPP (از انتشار ۱۵ به بعد).
عددشناسی	μ Numerology	فاصلهٔ زیرحامل $15\cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز و طول شکاف متناظر.
بازه‌های بسامدی ۱ و ۲	FR1 / FR2	بازه‌های زیر ۷ گیگاهرتز و موج میلی‌متری.
بخش پهنای باند	Bandwidth part	زیرمجموعه‌ای از یک حامل که برای یک UE پیکربندی می‌شود.
اتصال دوگانهٔ E-UTRA–NR	EN-DC	گرهٔ اصلی LTE و گرهٔ ثانویهٔ NR با EPC (NSA).
مستقل / غیرمستقل	SA / NSA	NR با هستهٔ نسل پنجم / NR لنگرشده روی LTE.
هستهٔ نسل پنجم	5GC	هستهٔ سرویس‌محور (AMF, SMF, UPF، ...).
برش شبکه	Network slice	شبکهٔ منطقی سرتاسری برای یک نوع خدمت.

۳ مقدمه و انگیزه

LTE برای یک کاربرد غالب طراحی شده بود: پهن‌باند موبایل برای گوشی‌های هوشمند. در میانهٔ دههٔ ۲۰۱۰ اپراتورها و صنایع سه نوع تقاضای متفاوت را پیش‌بینی می‌کردند: ظرفیت بسیار بیشتر برای ویدئو و دسترسی بی‌سیم ثابت، کنترل بی‌سیم ماشین‌ها با قابلیت اطمینان و تأخیری هم‌تراز شبکه‌های سیمی صنعتی، و اتصال برای تعداد بسیار زیادی حسگر ارزان و باتری‌دار. ITU-R این‌ها را به‌صورت سه سناریوی استفادهٔ IMT-2020 (شکل ۱) [۹] صورت‌بندی کرد و نیازمندی‌های فنی کمینه‌ای برای هر واسط رادیویی نامزد تعیین کرد [۱۰]. پاسخ 3GPP سامانهٔ نسل پنجم است: واسط رادیویی NR [۲]، [۸] و هستهٔ سرویس‌محور نسل پنجم [۷].

این درس بخش چهارم را می‌گشاید. نیازمندی‌ها، ایده‌های اصلی NR که به آن‌ها پاسخ می‌دهند و مهاجرت از LTE را مرور می‌کند؛ شبکهٔ هسته، رویه‌ها، برش‌بندی و کیفیت خدمات در درس‌های ۱۸ تا ۲۲ می‌آیند، و شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور و مجازی‌سازی، فناوری‌هایی که هستهٔ نسل پنجم بر آن‌ها بنا شده، موضوع بخش سوم‌اند.



شکل ۱. سه سناریوی استفادهٔ IMT-2020 با کاربردهای نمونه [۹].

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ نیازمندی‌ها

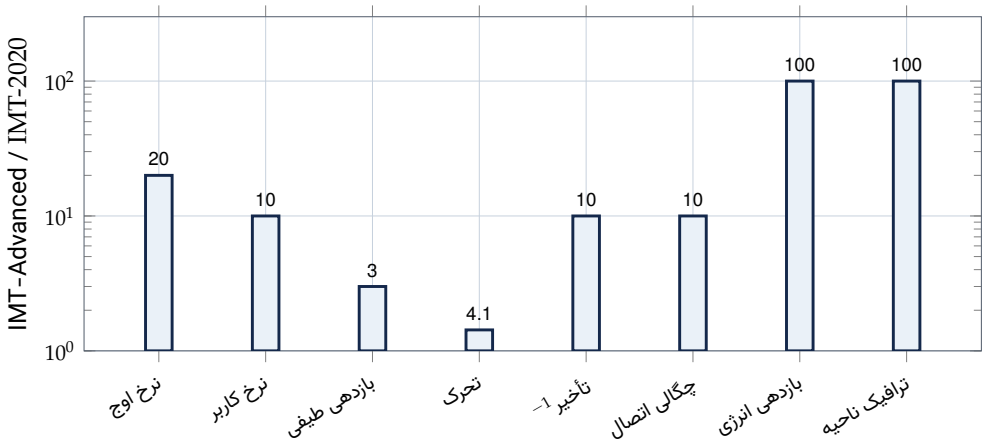
هیچ استقرار واحدی لازم نیست همهٔ مقادیر را هم‌زمان برآورده کند: هر نیازمندی در محیط آزمون خودش ارزیابی می‌شود. شکل ۲ بهبودی را که ITU-R برای هر قابلیت کلیدی نسبت به IMT-Advanced (نسل چهارم) در نظر داشت نشان می‌دهد.

۲.۴ اصول طراحی NR

- **گسترهٔ وسیع طیف:** FR1 (۴۱۰ مگاهرتز تا ۷٫۱۲۵ گیگاهرتز) و FR2 (۲۴٫۲۵ تا ۵۲٫۶ گیگاهرتز، گسترش‌یافته در انتشارهای بعدی)، با حامل‌هایی تا ۱۰۰ مگاهرتز در FR1 و ۴۰۰ مگاهرتز در FR2 [۲].
- **عددشناسی مقیاس‌پذیر:** فاصلهٔ زیرحامل $15 \cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز (بخش ۱.۶).
- **طراحی فوق‌لاغر:** بدون سیگنال‌های مرجع همیشه‌روشن ویژهٔ سلول؛ سیگنال‌ها فقط در صورت نیاز ارسال می‌شوند که انرژی را صرفه‌جویی و تداخل را کم می‌کند.

جدول ۱. برخی نیازمندی‌های فنی کمینهٔ IMT-2020 (ITU-R M.2410) [۱۰].

نیازمندی	مقدار	سناریو / توضیح
نرخ دادهٔ اوج	DL 20 Gbit/s, UL 10 Gbit/s	eMBB
بازدهی طیفی اوج	DL 30, UL 15 bit/s/Hz	eMBB
نرخ دادهٔ تجربه‌شدهٔ کاربر	DL 100 Mbit/s, UL 50 Mbit/s	eMBB، شهری متراکم (صدک پنجم)
ظرفیت ترافیک ناحیه	$10\ \mathrm{Mbit/s/m^2}$	eMBB، نقطهٔ داغ داخلی، فروسو
تأخیر صفحهٔ کاربر	۴ میلی‌ثانیه (eMBB)، ۱ میلی‌ثانیه (URLLC)	یک‌طرفه، بدون بار
تأخیر صفحهٔ کنترل	۲۰ میلی‌ثانیه	از بیکار به فعال
چگالی اتصال	10^6 دستگاه بر کیلومتر مربع	mMTC
قابلیت اطمینان	$1-10^{-5}$ برای ۳۲ بایت در ۱ میلی‌ثانیه	URLLC
تحرک	تا ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت	قطارهای سریع‌السیر
پهنای باند	دست‌کم ۱۰۰ مگاهرتز؛ تا ۱ گیگاهرتز بالای ۶ گیگاهرتز	–



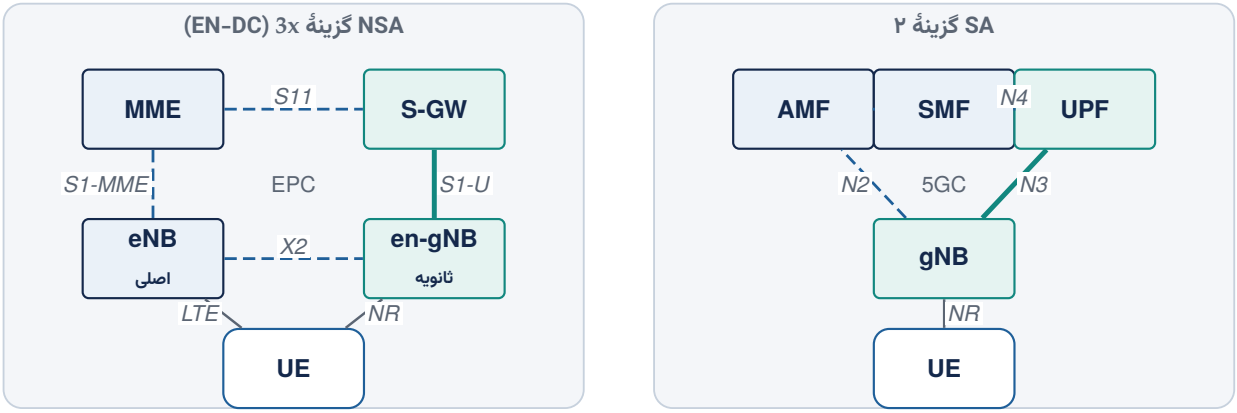
شکل ۲. ضرایب بهبود قابلیت‌های کلیدی IMT-2020 نسبت به IMT-Advanced، مطابق تصویر ITU-R M.2083 [۹]. تأخیر به‌صورت معکوس نشان داده شده است.

- **عملکرد پرتومحور**: بلوک‌های سیگنال همگام‌سازی در پرتوهای مختلف جاروب می‌شوند؛ مدیریت پرتو جزء ذاتی است که در امواج میلی‌متری ضروری است.
- **زمان‌بندی انعطاف‌پذیر**: شکاف‌ها و شکاف‌های کوچک (۲، ۴ یا ۷ نماد)، TDD پویا، بخش‌های پهنای باند.
- **کدگذاری کانال جدید**: LDPC برای داده و کدهای قطبی برای کنترل [۳].
- **سازگاری رو به جلو**: منابع رزروشده تا قابلیت‌های آینده UEهای قدیمی را مختل نکنند.

۳.۴ گزینه‌های استقرار

3GPP چند روش برای ترکیب LTE، NR، EPC و 5GC تعریف کرد. دو روشی که در عمل مهم‌اند (شکل ۳):

- **غیرمستقل (NSA)، خانوادهٔ گزینهٔ ۳ (EN-DC)**: UE به یک LTE eNB (گرهٔ اصلی، صفحهٔ کنترل به MME) و یک NR en-gNB (گرهٔ ثانویه که ظرفیت می‌افزاید) وصل است [۱]. این روش EPC را دوباره به کار می‌برد و نخستین راه‌اندازی‌های نسل پنجم در ۲۰۱۹ را بدون هستهٔ جدید ممکن کرد، اما هیچ‌یک از قابلیت‌های هستهٔ جدید (برش‌بندی، کیفیت خدمات جدید، معماری سرویس‌محور) را فراهم نمی‌کند.
- **مستقل (SA)، گزینهٔ ۲**: gNB از طریق N2 (کنترل) و N3 (صفحهٔ کاربر) به 5GC وصل است. همهٔ قابلیت‌های نسل پنجم، از جمله تأخیر کم و برش‌بندی، به SA نیاز دارند.



شکل ۳. EN-DC غیرمستقل (گزینهٔ 3x) با EPC و NR مستقل (گزینهٔ ۲) با 5GC.

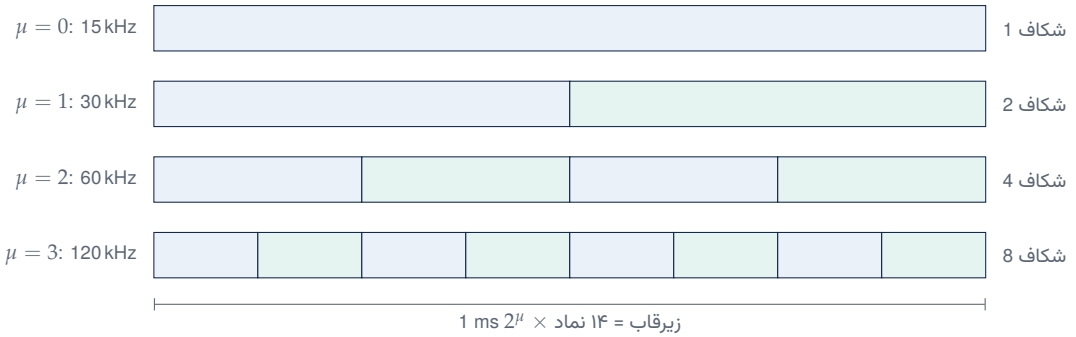
۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ ساختار قاب

NR قاب ۱۰ میلی‌ثانیه‌ای و زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای LTE را حفظ می‌کند. هر شکاف ۱۴ نماد OFDM دارد (پیشوند چرخشی عادی)؛ با عددشناسی μ هر زیرقاب 2^{μ} شکاف دارد (شکل ۴). هر بلوک منبع ۱۲ زیرحامل در بسامد است؛ یک حامل حداکثر ۲۷۵ بلوک منبع دارد. چون ۱ میلی‌ثانیه شبکه‌ای ثابت برای همهٔ عددشناسی‌هاست، نمادهای عددشناسی‌های مختلف در مرز زیرقاب هم‌تراز می‌شوند و این امکان آمیختن آن‌ها روی یک حامل را می‌دهد [۳].

۲.۵ دسترسی اولیه و پرتوها

gNB بلوک‌های سیگنال همگام‌سازی (SSB: PSS، SSS و PBCH) را در یک انفجار و هر یک در پرتوی متفاوت ارسال می‌کند.



شکل ۴. تعداد شکاف‌ها در هر زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای برای عددشناسی‌های $\mu = 0$ تا ۳.

UE بهترین SSB را تشخیص می‌دهد، اطلاعات سامانه را می‌خواند و دسترسی تصادفی را در فرصت RACH مرتبط با آن SSB انجام می‌دهد؛ بدین ترتیب gNB بهترین پرتو را می‌آموزد. در طول اتصال، پرتوها با اندازه‌گیری‌ها و گزارش‌های CSI-RS پالایش می‌شوند. در FR1 چند پرتوی پهن کافی است؛ در FR2 تا ۶۴ پرتوی باریک تلفات مسیر بیشتر را با بهرهٔ آرایه جبران می‌کنند.

۳.۵ از EPC تا 5GC

هستهٔ نسل پنجم مدیریت دسترسی و تحرک (AMF) را از مدیریت نشست (SMF) و صفحهٔ کاربر (UPF) جدا می‌کند، دادهٔ اشتراک را در UDM/UDR ذخیره می‌کند، از طریق AUSF احراز هویت می‌کند و سیاست را در PCF کنترل می‌کند. توابع شبکه خدمات خود را روی HTTP/2 عرضه می‌کنند و یکدیگر را از طریق NRF کشف می‌کنند [۷]. مدل کیفیت خدمات به‌جای حامل‌های EPS از جریان‌های کیفیت خدمات درون نشست‌های PDU استفاده می‌کند، و برش‌های شبکه چند شبکهٔ منطقی را روی یک زیرساخت ممکن می‌کنند. این موضوعات در درس‌های ۱۸ تا ۲۲ گسترش می‌یابند.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ عددشناسی

تعریف‌ها. برای $\mu = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$\Delta f = 15 \cdot 2^{\mu}\ \text{kHz}, \qquad T_{\text{slot}} = \frac{1\ \text{ms}}{2^{\mu}}, \qquad \bar{T}_{\text{sym}} = \frac{T_{\text{slot}}}{14}, \tag{۱}$$

که در آن $\bar{T}_{\text{sym}}$ طول میانگین نماد همراه با پیشوند چرخشی است. پیشوند چرخشی عادی حدود $4.7/2^{\mu}$ میکروثانیه است.

تفسیر. فاصلهٔ بیشتر نمادها و شکاف‌ها را کوتاه‌تر می‌کند (تأخیر کمتر) و نویز فاز و داپلر بیشتری را تحمل می‌کند (لازم در FR2)، اما پیشوند چرخشی کوتاه‌ترش پخش تأخیر کمتری را تحمل می‌کند که با سلول‌های کوچک سازگار است. سلول‌های کلان FR1 معمولاً از ۱۵ یا ۳۰ کیلوهرتز استفاده می‌کنند؛ FR2 از ۱۲۰ کیلوهرتز.

۲.۶ نرخ دادهٔ اوج

فرمول. 3GPP بیشینهٔ نرخ دادهٔ یک حامل را چنین تقریب می‌زند [۴]:

$$R \approx 10^{-6}\, v\, Q_m\, f\, R_{\max}\, \frac{N_{\text{PRB}} \cdot 12}{T_s^{\mu}}\, (1 - \text{OH})\ \text{Mbit/s}, \qquad T_s^{\mu} = \frac{10^{-3}}{14 \cdot 2^{\mu}}\ \text{s}, \tag{۲}$$

با v لایهٔ MIMO، Q_m بیت در هر نماد مدولاسیون، ضریب مقیاس $f \le 1$، بیشینهٔ نرخ کد $R_{\max} = 948/1024$، N_{PRB} بلوک منبع و سربار OH (۰٫۱۴ در فروسوی FR1، ۰٫۱۸ در فروسوی FR2، ۰٫۰۸ در فراسوی FR1 و ۰٫۱۰ در فراسوی FR2). برای تجمیع حامل، نرخ‌های حامل‌ها جمع می‌شوند.

مثال. FR1، ۱۰۰ مگاهرتز با ۳۰ کیلوهرتز ($N_{\mathrm{PRB}} = 273$)، ۴ لایه، 256-QAM ($Q_m = 8$)، $f = 1$: $R \approx 2.34$ گیگابیت بر ثانیه (مثال ۱).

۳.۶ تأخیر صفحهٔ کاربر

مدل. یک تخمین سادهٔ تأخیر رادیویی یک‌طرفه:

$$T_{\mathrm{UP}} \approx T_{\mathrm{align}} + T_{\mathrm{tx}} + T_{\mathrm{proc}} \approx \tfrac{1}{2} T_{\mathrm{slot}} + T_{\mathrm{slot}} + 2\,T_{\mathrm{slot}}, \tag{۳}$$

که به‌طور میانگین نیم شکاف انتظار برای فرصت ارسال بعدی، یک شکاف ارسال و حدود دو شکاف پردازش در فرستنده و گیرنده را می‌شمارد.

مثال. $\mu = 0$: ۳٫۵ میلی‌ثانیه؛ $\mu = 1$: ۱٫۷۵ میلی‌ثانیه؛ $\mu = 3$: ۰٫۴۴ میلی‌ثانیه. شکاف‌های کوچک و فراسوی ازپیش‌پیکربندی‌شده (بدون اعطا) T_{align} و T_{tx} را بیشتر کوتاه می‌کنند.

محدودیت‌ها. مدل از درخواست‌های زمان‌بندی، ارسال‌های مجدد HARQ، صف و شبکهٔ انتقال و هسته چشم می‌پوشد؛ نشان می‌دهد چرا هدف ۱ میلی‌ثانیه‌ای URLLC به عددشناسی‌های بزرگ‌تر یا شکاف‌های کوچک نیاز دارد.

۴.۶ چگالی اتصال و ظرفیت ناحیه

مدل‌ها. با چگالی دستگاه ρ (دستگاه بر کیلومتر مربع) و شعاع سلول r، هر سلول به $N = \rho \pi r^2$ دستگاه خدمت می‌دهد؛ اگر هر یک در هر دورهٔ T یک بار به شبکه دسترسی یابد، نرخ دسترسی N/T است. برای ظرفیت ناحیه، سلولی با پهنای باند B و بازدهی طیفی میانگین $\bar{\eta}$ که ناحیهٔ A_{cell} را پوشش می‌دهد این ظرفیت را عرضه می‌کند:

$$C_{\mathrm{area}} = \frac{B\,\bar{\eta}}{A_{\mathrm{cell}}}. \tag{۴}$$

مثال‌ها. $\rho = 10^6$ بر کیلومتر مربع و $r = 500$ متر: $N = 7.9 \times 10^5$ دستگاه؛ یک گزارش در هر ۲ ساعت ۱۰۹ دسترسی در ثانیه در هر سلول می‌دهد (مثال ۳). برای $C_{\mathrm{area}} = 10$ مگابیت بر ثانیه بر متر مربع با $B = 400$ مگاهرتز و $\bar{\eta} = 5$ بیت بر ثانیه بر هرتز، هر سلول فقط می‌تواند $A_{\mathrm{cell}} = 200$ متر مربع را پوشش دهد: ظرفیت ناحیه با متراکم‌سازی به دست می‌آید، نه فقط با بازدهی طیفی.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل ۳ دو معماری اصلی را خلاصه می‌کند. در NSA، EPC هسته باقی می‌ماند و گرهٔ NR امتدادی از شبکهٔ رادیویی LTE است (اتصال صفحهٔ کنترل به هسته ندارد). در SA، gNB (که به واحدهای مرکزی و توزیع‌شده تقسیم می‌شود، درس ۲۳) به 5GC وصل است؛ آن‌گاه LTE و NR برای تحرک و بازگشت صدا از طریق هسته (N26 میان AMF و MME) همکاری می‌کنند. بیشتر اپراتورها با NSA آغاز کردند و SA را بعداً معرفی کردند، اغلب نخست برای بخش‌های خاصی مانند دسترسی بی‌سیم ثابت یا برش‌های سازمانی.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • افزودن گرهٔ ثانویهٔ NR در EN-DC

1. UE به LTE eNB (گرهٔ اصلی) وصل است و اندازه‌گیری‌های NR پیکربندی‌شده توسط آن را گزارش می‌دهد.
2. eNB تصمیم می‌گیرد یک شاخهٔ NR بیفزاید و SgNB Addition Request را از طریق X2 به en-gNB می‌فرستد.
3. en-gNB منابع را تخصیص می‌دهد و با پیکربندی رادیویی NR پاسخ می‌دهد؛ eNB آن را در RRC Connection Reconfiguration هدایت می‌کند.
4. UE دسترسی تصادفی را روی سلول NR انجام می‌دهد و تأیید می‌کند؛ eNB به MME اطلاع می‌دهد (اصلاح E-RAB) تا S-GW بتواند صفحهٔ کاربر را مستقیم به en-gNB بفرستد (گزینهٔ 3x).
5. اکنون داده روی NR (و اگر حامل تقسیم‌شده باشد، روی LTE) جریان دارد؛ تحرک و کنترل نزد LTE می‌مانند.

رویه ۲ • دسترسی اولیه در NR مستقل

1. شبکهٔ SSB را جست‌وجو کن، PSS/SSS را تشخیص بده و شناسهٔ سلول و بهترین پرتوی SSB را تعیین کن.
2. MIB را روی PBCH و SIB1 (که با آن زمان‌بندی می‌شود) را بخوان تا پیکربندی RACH و پارامترهای سلول به دست آید.
3. یک پیش‌آهنگ را در فرصت RACH بهترین SSB ارسال کن؛ پاسخ دسترسی تصادفی را دریافت کن (درس ۸).
4. برقراری RRC را کامل کن و Registration Request را به AMF بفرست (درس ۲۰).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • نرخ اوج یک حامل FR1

مسئله. معادلهٔ (۲) را برای ۱۰۰ مگاهرتز با ۳۰ کیلوهرتز، ۴ لایه، 256-QAM، $f = 1$ در فروسو ارزیابی کنید.

حل. $T_s^{\mu} = 10^{-3}/28 = 35.7$ میکروثانیه. $N_{\mathrm{PRB}} \cdot 12/T_s = 273 \times 12/35.7 \times 10^{-6} = 9.17 \times 10^{7}$ عنصر منبع در ثانیه. $R = 4 \times 8 \times 0.926 \times 9.17 \times 10^{7} \times 0.86 = 2.34 \times 10^{9}$ بیت بر ثانیه. برای رسیدن به ۲۰ گیگابیت بر ثانیه، NR به پهنای باندهای FR2، لایه‌های بیشتر و تجمیع حامل نیاز دارد.

مثال حل‌شده ۲ • تأخیر و عددشناسی

مسئله. با مدل معادلهٔ (۳) کدام عددشناسی‌ها هدف ۱ میلی‌ثانیه‌ای URLLC را برآورده می‌کنند؟

حل. $T_{\mathrm{UP}} = 3.5\,T_{\mathrm{slot}} \le 1$ میلی‌ثانیه مستلزم $T_{\mathrm{slot}} \le 0.286$ میلی‌ثانیه است، یعنی $\mu \ge 2$ (۰٫۸۷۵ میلی‌ثانیه با ۶۰ کیلوهرتز). با ۳۰ کیلوهرتز، شکاف‌های کوچک ۲ نمادی جملات ارسال و هم‌ترازی را کاهش می‌دهند و آن‌ها نیز می‌توانند هدف را برآورده کنند.

مثال حل‌شده ۳ • بار دسترسی mMTC

مسئله. سلولی به شعاع ۵۰۰ متر در ناحیه‌ای با 10^6 دستگاه بر کیلومتر مربع؛ هر دستگاه هر دو ساعت یک گزارش می‌فرستد. نرخ دسترسی را محاسبه و با ظرفیت معمول RACH در LTE، در حد چند صد تلاش در ثانیه برای هر سلول، مقایسه کنید.

حل. $N = 10^6 \times \pi \times 0.25 = 7.85 \times 10^5$؛ نرخ $= 109 \approx 7.85 \times 10^5 / 7200$ به‌طور میانگین – قابل مدیریت، اما گزارش‌دهی همگام (همهٔ دستگاه‌ها سر ساعت) فاجعه‌بار خواهد بود (درس ۸). بنابراین mMTC به زمان‌بندی‌های تصادفی‌شده، ارسال زودهنگام داده و قابلیت‌های NB-IoT/LTE-M تکیه دارد، نه فقط به ظرفیت خام.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۲. مقایسهٔ LTE و NR.

	LTE (نسل ۴)	NR (نسل ۵)
طیف	زیر ۶ گیگاهرتز	FR1 و FR2 (موج میلی‌متری)
بیشینهٔ پهنای باند حامل	۲۰ مگاهرتز (تجمیع تا ۳۲ حامل)	۱۰۰ مگاهرتز (FR1)، ۴۰۰ مگاهرتز (FR2)
فاصلهٔ زیرحامل	۱۵ کیلوهرتز (ثابت)	$15 \cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز
واحد زمان‌بندی	زیرقاب ۱ میلی‌ثانیه‌ای	شکاف $1/2^{\mu}$ میلی‌ثانیه)، شکاف کوچک
سیگنال‌های مرجع	CRS همیشه‌روشن	در صورت نیاز (فوق‌لاغر)
کدگذاری کانال	توربو (داده)، کانولوشنی (کنترل)	LDPC (داده)، قطبی (کنترل)
شکل‌دهی پرتو	در انتشارهای بعدی افزوده شد	ذاتی، از جمله در دسترسی اولیه
هسته	EPC	EPC (NSA) یا 5GC (SA)
واحد کیفیت خدمات	حامل EPS	جریان کیفیت خدمات

تکامل، نه جایگزینی. LTE به تکامل ادامه می‌دهد (LTE-M، NB-IoT) و اشتراک پویای طیف با NR روی یک حامل)، و NR بسیاری از مفاهیم LTE را دوباره به کار می‌برد: OFDM، HARQ، پشتهٔ لایهٔ ۲ و منطق اتصال/ثبت‌نام و حامل/جریان در هسته.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- IMT-2020 سه سناریو (eMBB, URLLC, mMTC) و نیازمندی‌های کمینه‌ای مانند اوج ۲۰ گیگابیت بر ثانیه، تأخیر ۱ میلی‌ثانیه‌ای URLLC و 10^6 دستگاه بر کیلومتر مربع تعریف می‌کند.
- NR: طیف گسترده (FR1، FR2)، عددشناسی $15 \cdot 2^{\mu}$ کیلوهرتز، شکاف‌های $1/2^{\mu}$ میلی‌ثانیه‌ای، لاغر و پرتومحور.

- نرخ اوج $\propto v\,Q_m\,R_{\max}\,N_{\mathrm{PRB}}\cdot 12/T_s\,(1-\mathrm{OH})$؛ ۱۰۰ مگاهرتز در FR1 با ۴ لایه حدود ۲٫۳ گیگابیت بر ثانیه می‌دهد.
- NSA (EN-DC) از EPC استفاده می‌کند؛ SA با 5GC برش‌بندی، کیفیت خدمات جدید و تأخیر کم را ممکن می‌کند.
- ظرفیت ناحیه از متراکم‌سازی، تأخیر از عددشناسی و شکاف‌های کوچک، و چگالی از طراحی دسترسی به دست می‌آید.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام سناریو؟

هر خدمت را به eMBB، URLLC یا mMTC نسبت دهید و سخت‌گیرانه‌ترین نیازمندی آن را نام ببرید: (الف) پخش ویدئوی 8K؛ (ب) کنترل حرکت در کارخانه؛ (ج) کنتورهای آب؛ (د) جراحی از راه دور؛ (هـ) دسترسی بی‌سیم ثابت به خانه‌ها.

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا نخست NSA؟

دو دلیل بیاورید که چرا بیشتر اپراتورها نسل پنجم را به‌صورت NSA راه‌اندازی کردند، و یک قابلیت که تا SA نمی‌توانستند ارائه دهند.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • نرخ اوج FR2

نرخ اوج فروسوی یک حامل ۴۰۰ مگاهرتزی FR2 با ۱۲۰ کیلوهرتز ($N_{\mathrm{PRB}}=264$) با ۲ لایه و 64-QAM را محاسبه کنید. برای ۲۰ گیگابیت بر ثانیه چند حامل از این نوع لازم است؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • پیشوند چرخشی و اندازهٔ سلول

پیشوند چرخشی عادی حدود $4.7/2^{\mu}$ میکروثانیه است. آن را برای $\mu=0$ تا ۳ و اختلاف طول مسیری که می‌تواند جذب کند محاسبه کنید. کدام عددشناسی‌ها برای یک سلول کلان روستایی با پخش تأخیر ۲ میکروثانیه مناسب‌اند؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • بازدهی طیفی اوج

با معادلهٔ (۲) بازدهی طیفی اوج یک حامل ۱۰۰ مگاهرتزی FR1 با ۳۰ کیلوهرتز، ۸ لایهٔ فروسو و 256-QAM را محاسبه کنید. آیا نیازمندی ۳۰ بیت بر ثانیه بر هرتز IMT-2020 را برآورده می‌کند؟ کدام فرض‌ها این را مقداری نظری می‌کنند؟

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • متراکم‌سازی

یک نقطهٔ داغ داخلی باید ۱۰ مگابیت بر ثانیه بر متر مربع فراهم کند. ناحیهٔ سلول لازم را برای (الف) ۴۰۰ مگاهرتز با ۵ بیت بر ثانیه بر هرتز و (ب) ۱۰۰ مگاهرتز با ۷ بیت بر ثانیه بر هرتز مقایسه کنید. پیامدها برای بک‌هال و شبکهٔ هسته را بررسی کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) eMBB – نرخ دادهٔ کاربر؛ (ب) URLLC – تأخیر و قابلیت اطمینان؛ (ج) mMTC – چگالی اتصال و عمر باتری؛ (د) URLLC (همراه با ویدئوی eMBB) – قابلیت اطمینان و تأخیر؛ (هـ) eMBB – ظرفیت در هر ناحیه و هر کاربر.

پاسخ تمرین ۲

NSA از EPC موجود (بدون هستهٔ جدید، ورود سریع‌تر به بازار) و پوشش LTE برای کنترل و تحرک استفاده می‌کرد، در حالی که NR ظرفیت می‌افزود؛ دستگاه‌ها و طیف اولیه نیز برای آن تنظیم شده بودند. قابلیت‌هایی که به 5GC نیاز دارند – برش‌بندی شبکه، جریان‌های کیفیت خدمات، عرضهٔ سرویس‌محور، صفحه‌های کاربر لبه با تأخیر کم و پوشش فقط NR – به SA نیاز داشتند.

پاسخ تمرین ۳

$T_s^3 = 10^{-3}/112 = 8.93$ میکروثانیه؛ $R = 2 \times 6 \times 0.926 \times 264 \times 12/8.93 \times 10^{-6} \times 0.82 = 3.23$ گیگابیت بر ثانیه. برای ۲۰ گیگابیت بر ثانیه حدود $20/3.23 = 6.2$، یعنی ۷ حامل – یا لایه‌های بیشتر و مدولاسیون مرتبهٔ بالاتر.

پاسخ تمرین ۴

$\mu = 0$: ۴٫۶۹ میکروثانیه (۱۴۰۶ متر)؛ $\mu = 1$: ۲٫۳۴ میکروثانیه (۷۰۳ متر)؛ $\mu = 2$: ۱٫۱۷ میکروثانیه (۳۵۲ متر)؛ $\mu = 3$: ۰٫۵۹ میکروثانیه (۱۷۶ متر)، با پخش تأخیر ۲ میکروثانیه، $d = c\,T_{\text{CP}}$. (و به‌طور مرزی $\mu = 1$) مناسب‌اند؛ ۶۰ کیلوهرتز به پیشوند چرخشی گسترش‌یافته نیاز دارد و ۱۲۰ کیلوهرتز برای سلول‌های کوچک FR2 است.

پاسخ تمرین ۵

با ۸ لایه نرخ دو برابر می‌شود و به 4.67 گیگابیت بر ثانیه می‌رسد، یعنی 46.7 بیت بر ثانیه بر هرتز روی ۱۰۰ مگاهرتز – بالاتر از ۳۰. این مقدار ۸ لایهٔ جداپذیر فضایی، 256-QAM با بالاترین نرخ کد (SINR بسیار زیاد)، ضریب سربار ثابت و تخصیص کامل به یک UE را فرض می‌کند؛ سامانه‌های واقعی به کسری از آن می‌رسند.

پاسخ تمرین ۶

(الف) $400 \times 10^6 \times 5 = 2$ گیگابیت بر ثانیه برای هر سلول، پس $A = 2 \times 10^9/10^7 = 200$ متر مربع؛ (ب) 0.7 گیگابیت بر ثانیه، پس ۷۰ متر مربع. در هر دو حالت سلول‌ها به اندازهٔ یک اتاق‌اند، نه یک خیابان. هر سلول به بک‌هال چندگیگابیتی (فیبر) نیاز دارد و هسته باید ترافیک 10 ترابیت بر ثانیه در هر کیلومتر مربع از چنین نقاط داغی را به‌صورت محلی مدیریت کند – استدلالی به سود صفحه‌های کاربر لبه (درس ۲۳).

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

ITU-R M.2083 [۹] چشم‌انداز و M.2410 [۱۰] نیازمندی‌ها را بیان می‌کنند؛ سناریوهای خود 3GPP در TR 38.913 [۶] و نیازمندی‌های خدمت در TS 22.261 [۵] آمده‌اند. NR در TS 38.300 [۲] و TS 38.211 [۳]، EN-DC در TS 37.340 [۱] و سامانهٔ نسل پنجم در TS 23.501 [۷] توصیف شده‌اند. دالمن و همکاران [۸] کتاب درسی استاندارد NR است.

References

[1] 3GPP, *Evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) and NR; multi-connectivity; stage 2*, TS 37.340, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/37340.htm.

[2] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[3] 3GPP, *NR; physical channels and modulation*, TS 38.211, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38211.htm.

[4] 3GPP, *NR; user equipment (UE) radio access capabilities*, TS 38.306, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38306.htm.

[5] 3GPP, *Service requirements for the 5G system*, TS 22.261, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/22261.htm.

[6] 3GPP, *Study on scenarios and requirements for next generation access technologies*, TR 38.913, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38913.htm.

[7] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[8] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.

[9] ITU-R, "IMT vision – framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond," International Telecommunication Union, Recommendation M.2083-0, 2015.

[10] ITU-R, "Minimum requirements related to technical performance for IMT-2020 radio interface(s)," International Telecommunication Union, Report M.2410-0, 2017.

[11] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.